

MBA EM **DATA SCIENCE
E ANALYTICS**

**UNSUPERVISED
MACHINE LEARNING:
Exercícios Aplicados**

Prof. Dr. Wilson Tarantin Junior

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

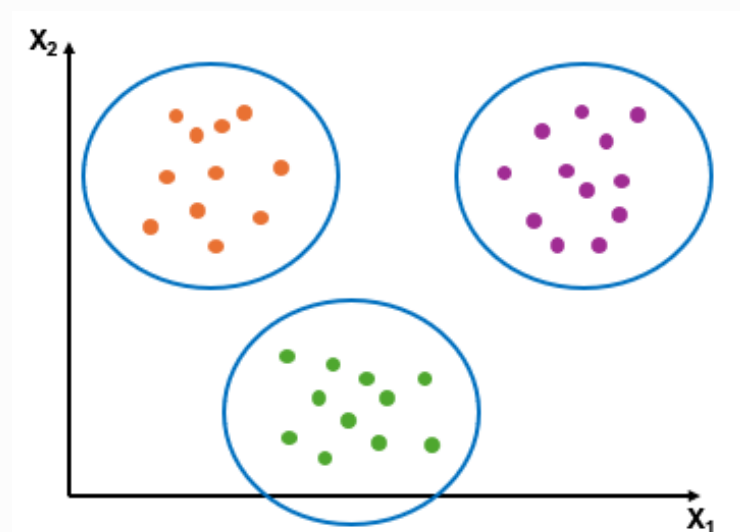
Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

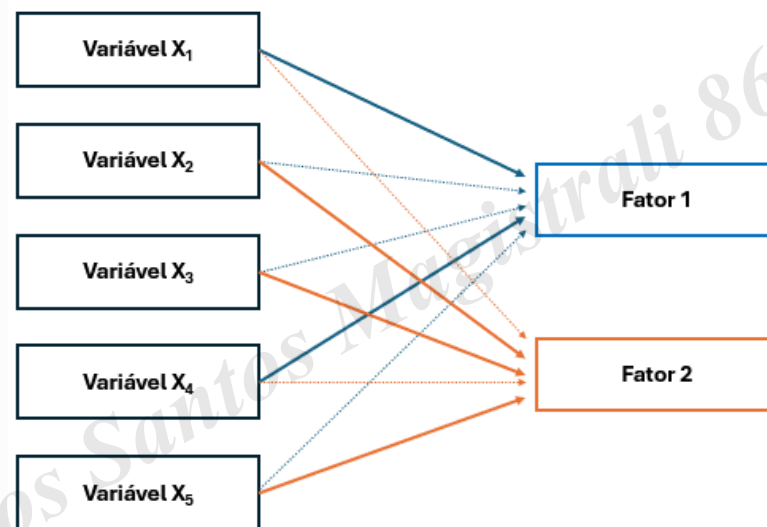
Técnicas Não Supervisionadas

- Contextualização
 - Avaliam a relação conjunta entre as variáveis (interdependência); também são chamadas de técnicas exploratórias → **o objetivo é descobrir os padrões ocultos nos dados, portanto também são relevantes em análises exploratórias dos dados**
 - Úteis para lidar com dados “não rotulados” → não há a proposição de modelos que especificam relações de dependência $Y = f(X)$
 - Não são adequadas para fins de inferência, ou seja, não têm caráter preditivo para observações de fora da amostra. Se observações forem adicionadas ou retiradas do banco de dados, é adequado refazer a análise; o mesmo é válido se variáveis forem adicionadas ou retiradas

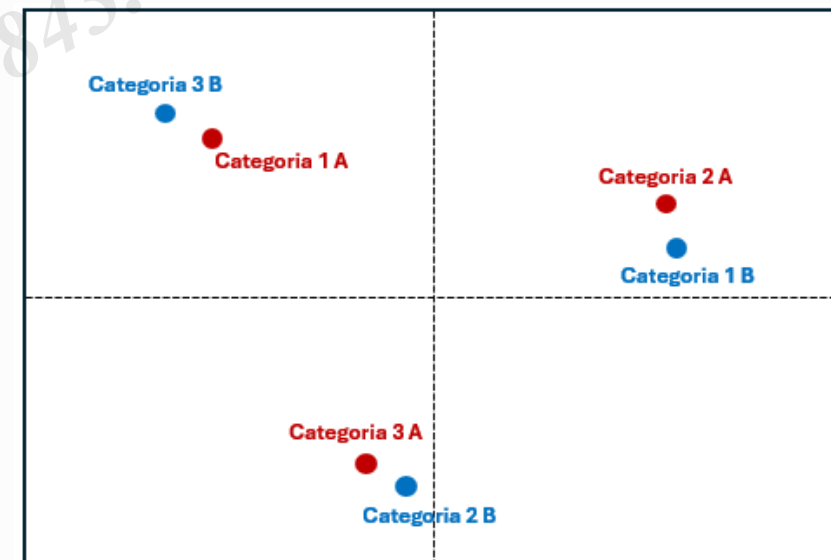
Técnicas Não Supervisionadas



Análise de Cluster



Análise Fatorial (PCA)



Análise de Correspondência

Análise de Cluster

- **Objetivo: agrupamento de observações**
 - Agrupar as observações em grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si
 - Dentro do grupo: observações semelhantes com base nas variáveis utilizadas na análise
 - Entre grupos distintos: observações diferentes com base nas variáveis utilizadas na análise
 - Considerando que a técnica fundamenta-se em medidas de distâncias (dissimilaridades) entre observações, utilizamos na análise de variáveis métricas

Análise Fatorial (PCA)

- **Objetivo: agrupamento das variáveis métricas**
 - Agrupamento de variáveis: trata-se da combinação das variáveis originais em fatores
 - A técnica depende das correlações entre variáveis, então o foco é análise de variáveis métricas
 - Algumas possíveis finalidades:
 - Obter o comportamento conjunto de variáveis, combinando-as para redução estrutural
 - Análise da validade de construtos pela identificação das variáveis alocadas aos fatores
 - Elaboração de rankings para classificação de desempenho por meio dos fatores
 - Criação de fatores ortogonais entre eles e posterior uso em modelos supervisionados

Análise de Correspondência

- **Objetivo: identificar a associação entre variáveis categóricas**
 - Verificar se existe associação estatisticamente significativa entre as variáveis qualitativas (duas ou mais de duas variáveis) e entre suas categorias
 - Como as categorias das variáveis se associam entre elas?
 - Busca-se criar o mapa perceptual para visualizar tais associações
 - Análise pela proximidade das categorias no mapa perceptual

Uso conjunto

- **É possível utilizar conjuntamente as técnicas não supervisionadas?**
 - Sim, desde que sejam respeitadas as características das variáveis (quantitativas ou qualitativas)
 - Feito isso, o output de uma técnica pode ser utilizado como input em outra
- Exemplos:
 - Utilizar o output do cluster como input em uma análise de correspondência
 - Realizar uma análise de cluster com base em fatores selecionados na análise fatorial
 - Obter as coordenadas das observações provenientes de um mapa perceptual da análise de correspondência e utilizar em uma clusterização ou análise fatorial PCA



Sugestões de Leituras/Referências

- Fávero, Luiz Paulo; Belfiore, Patrícia. (2024). Manual de análise de dados: estatística e machine learning com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Obrigado!

Wilson Tarantin Junior | [linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190](https://www.linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190)

MBAUSP
ESALQ